宇宙探索

天文科普网站系统

作品介绍文档

2026 第九届传智杯全国大学生数智创新与 AI 应用大赛

AI WEB 网页开发挑战赛 • RAG 知识问答方向

作品形态 PC / 移动端 Web 应用（Vue 3 + Express + MySQL + Three.js + RAG）

代码仓库 github.com/ttt123-ll/astro-exploration（Public，MIT）

文档版本 v1.0

编写日期 2026 年 10 月

一、项目详情及使用方式

1.1 项目简介

「宇宙探索」是一个面向大众的天文科普网站系统，把天文知识做成可读、可点、可玩、可问的交互体验。内容体系覆盖太阳系、恒星与星系、黑洞、四季星座、星空图集、宇宙时间线、近地天体、深空天体、科普视频与宇宙新闻，并内置站内知识库驱动的 AI 天文助手「星穹」，支持检索增强生成（RAG）、Function Calling 工具调用、流式输出与来源溯源。

项目面向青少年、天文爱好者与科普工作者，核心目标是解决两个现实问题：一是天文内容分散在百科、图集、视频、新闻等不同形态中，用户难以按「我关心的问题」组织信息；二是通用大模型在垂直领域容易编造术语与数据，而科普场景对事实准确性要求极高。本项目用「结构化内容 + 可溯源问答 + 可降级 AI」给出解法，并提供 Docker 离线包、免安装演示包与公网演示三种交付方式。

1.2 功能模块

模块	主要内容
内容浏览	太阳系行星、天文百科（恒星/星系/黑洞）、四季星座与当季天象、星空图集、宇宙时间线、深空天体、近地天体、科普视频、宇宙新闻
详情与联动	天体详情页、关键数据卡、尺寸对比、相关视频与书籍推荐、页面导航动作
3D 互动	Three.js 星球投影（自转/光环/纹理）与 3D 遨游（行星公转、相机轨道）
AI 天文助手	RAG 多轮问答、流式输出、来源角标与溯源卡片、多受众讲法、模型切换（极速/深度推理）、BYOK
AI 工具层	Function Calling：月相计算、今夜观星、装备导购、知识检索、页面导航
账号体系	注册绑定邮箱、登录/退出、找回密码（页面弹窗验证码）、管理员后台
社区	天文知识测验、排行榜、留言板
移动端	响应式 H5、底部 Tab、PWA 添加到主屏幕与离线缓存

1.3 系统架构

系统采用前后端分离的四层架构，前端负责页面与 AI 交互，后端提供内容、账号、社区与 AI 服务，AI 服务层将「意图识别 → RAG 检索 → Prompt 组装 → 大模型/本地知识库 → 流

式生成」串成完整链路，数据层使用 MySQL 与本地向量索引，部署层提供 Docker 离线包与免安装演示包。



图 1　系统总体架构

1.4 使用方式

项目提供四种使用方式，评审可按需选择任意一种：

- 浏览器直接访问公网演示地址（见提交材料「在线演示地址.txt」），无需安装任何环境；评审账号 admin / admin123，普通用户可在注册页自行注册（需绑定邮箱）。
- Docker 离线部署：加载镜像后执行 docker compose 一键启动（内置 MySQL 与初始化数据），适合完整功能体验。
- 免安装演示包：解压后双击「启动演示.bat」，内置 Node 运行时，无需 Docker / MySQL，适合无环境评审快速查看页面与 AI。
- 源码运行：Node.js ≥ 20，执行 npm run install:all && npm run build 后启动；AI 可选配置 DeepSeek Key，不配置时使用本地知识库。

手机访问：用手机浏览器打开公网地址，或扫描「移动端-扫码访问」二维码；支持「添加到主屏幕」以获得接近 App 的体验。AI 助手默认使用站点内置 Key（在线模式），也可在「AI 连接设置」中填入自己的 Key，Key 仅保存在本机浏览器。

1.5 运行环境与交付物

项目	说明
前端	Vue 3.5 + Vite 5 + Vue Router 4 + Pinia + Axios + Three.js 0.186
后端	Node.js 20+ / Express 4 / mysql2 / JWT / bcryptjs / nodemailer
数据库	MySQL 8（用户、成绩、留言、新闻、访问、找回密码）
AI	OpenAI 兼容接口（DeepSeek），可选配置；无 Key 时自动降级到本地知识库
交付物	源码仓库、Docker 离线包、免安装演示包、技术文档 PDF、演示视频、答辩 PPT、在线演示地址

二、项目亮点

- **可溯源的科普问答：**回答中的【n】角标可回到具体来源卡片与原文页面，缓解垂直领域大模型的「编造」问题；对科学争议问题会明确说明「目前科学界尚无定论」。
- **三级能力降级，AI 始终可用：**大模型不可用 → 自动回落到本地知识库检索 → 知识库无命中时给出引导兜底；断网、无 Key、Key 失效场景下仍能问答。
- **Function Calling 工具层：**把站内能力封装为 5 个工具，由模型自主规划调用（月相计算、今夜观星、装备导购、知识检索、页面导航），回答下方展示工具徽标，形成「规划 → 工具执行 → 生成」的最小 Agent 工作流。
- **离线混合检索 RAG：**把每段站内知识转成 1024 维向量做「意思相近也能匹配」，再用词法 TF-IDF 做「专有名词必须搜准」的兜底，两路结果加权排序。不依赖外部向量服务、离线可运行；149 个知识块、52 个来源页面，实测 Hit@1 90%（10 个问题里 9 个的第一条来源就是正确页面）、Hit@3 100%（前三条来源必含正确答案）、MRR 0.950（正确答案平均排在第 1 位附近）。
- **多受众与双模型体验：**同一个问题可按「入门 / 进阶 / 儿童」三种讲法输出；模型可在「极速问答」与「深度推理」间切换，推理模型展示可折叠的思考过程。
- **观星装备导购：**基于预算与用途的约束推理，给出具体望远镜/双筒/相机方案与理由，把知识库变成可执行建议，是同类科普站少见的差异化能力。
- **完整的内容 + 3D + 社区闭环：**20+ 页面、9 个 NASA 科普视频、24 条新闻、题库与排行榜、3D 投影与遨游，形成「看 → 问 → 玩」的完整体验。
- **工程与交付完备：**81 次规范 Git 提交、30+ 套自动化测试、900+ 检查项、ESLint 零告警；提供 Docker 离线包、免安装演示包与公网演示，评审无需准备环境。

三、AI 测试技术落地使用情况概述

项目把「AI 能力」当作可测试的工程对象，建立了从检索质量、生成行为到前端交互的分层测试体系，并在开发过程中持续用测试驱动修复问题（如事实性错误、流式渲染、模型切换、工具调用参数等）。

3.1 RAG 检索质量评测

针对站内 149 个知识块构建 30 条标注查询，离线计算 Hit@1、Hit@3 与 MRR，作为检索策略调优的量化依据；混合检索权重（词法 0.62 / 向量 0.38）与相关性阈值（0.26）均由评测结果确定。

指标	结果	说明
Hit@1	90%	正确答案出现在首位结果中的比例
Hit@3	100%	正确答案出现在前三条中的比例
MRR	0.950	平均倒数排名，衡量整体排序质量
知识块 / 来源	149 / 52	站内文档切块与来源页面数量

通俗理解：Hit@1 90% 表示用户问 10 个问题，有 9 个的「第一条引用来源」就是正确页面；Hit@3 100% 表示即使第一条没中，前三条里一定能找到正确页面；MRR 0.950 越接近 1，说明正确答案在排序中越靠前。三者结合说明：在当前 149 个知识块的规模下，检索结果足够稳定，AI 拿到正确证据的概率很高，回答中的来源角标也更可信。

3.2 自动化测试体系

项目共维护 30+ 套自动化测试脚本、900+ 项检查，覆盖接口、AI 行为、页面交互、移动端、无障碍与视觉走查。其中 AI 相关专项测试如下：

测试脚本	覆盖内容	检查项
verify-rag.js	检索指标（Hit@1/Hit@3/MRR）、向量库状态、端到端问答、embeddingsReady 一致性	15
verify-chat.js	问答接口、多轮上下文、受众分档、工具触发、导航动作	38
verify-stream.js	SSE 事件序列（meta/delta/done）、流式内容完整性	18
verify-ai-ui.js	AI 页面交互、打字机渲染、工具徽标、来源卡片	18
verify-model.js	模型切换、推理输出、reasoning 事件、界面持久化	23
verify-ai-key.js	BYOK Key 校验、状态切换、本地持久化、清除	26

测试脚本	覆盖内容	检查项
verify-ai-tools.js	Function Calling 5 个工具单元、模型规划调用、SSE、前端徽标	29
verify-persona.js	角色边界、超范围引导、科学争议声明	9
verify-auth-email.js	邮箱注册、找回密码弹窗验证码、原密码校验	25
verify-content-facts.js	事实校订回归（深空场面积、创生之柱假说、参宿四尺寸、题库合法性）	20
verify-visual.js	19 个页面 × 桌面/移动浏览器走查、破图/溢出/遮挡、挂件流式	230

3.3 AI 能力专项测试方法

- **可量化：**检索评测：离线标注查询 + 指标计算，避免「感觉回答变好了」式的主观判断。
- **矩阵化：**对同一问题在「极速 / 深度推理」「入门 / 进阶 / 儿童」下分别断言内容关键词与边界行为，保证模型切换与受众切换不破坏可用性。
- **故障注入：**用无效 Key、缺失 Key、断网三种场景验证三级降级是否生效，确保 AI 功能在评审环境网络不确定时仍可演示。
- **事实校订：**对会被 AI 复述的高风险表述（哈勃深空场面积、创生之柱是否被摧毁、参宿四直径等）建立「源数据 + RAG 回答」双重断言，防止事实错误被模型放大。
- **工具链路：**Function Calling 采用「工具单元测试 + 模型规划调用测试 + 流式事件测试 + 前端徽标测试」四层验证，覆盖参数、执行、展示全链路。

3.4 浏览器与移动端走查

使用 Puppeteer 对 19 个页面在桌面（1440×900）与移动（390×844）两种视口逐页走查，自动检测 JS 错误、横向溢出、破图、元素越界、页头/导航缺失、顶部遮挡与移动端点击目标尺寸，并验证聊天挂件流式输出；共 230 项检查全部通过。

3.5 测试结论

AI 功能的检索质量、生成行为、降级路径与前端交互均有自动化断言覆盖，关键指标可量化、可回归；测试同时驱动了多轮修复（流式渲染不实时、工具结果重复、事实性错误、模型切换兼容等），保证了作品在评审现场的稳定性。

四、项目涉及的关键技术

项目综合使用现代前端、Node.js 后端、关系型数据库、3D 渲染与大模型应用技术，关键技术及作用如下：

层面	关键技术	在项目中的作用
前端	Vue 3 Composition API + Vite	页面与组件开发、路由懒加载、构建期预压缩
前端	Pinia + Vue Router	登录态/UI 状态管理、20+ 页面路由与导航
前端	Three.js	星球投影（自转/光环/纹理）与 3D 遨游（行星公转）
前端	SSE + 打字机渲染	AI 回答流式输出、思考过程折叠、工具徽标展示
后端	Express + mysql2	REST API、参数化查询、内容/账号/社区服务
后端	JWT httpOnly Cookie + token_version	无状态会话、退出即失效、越权防护
AI	RAG 混合检索（1024 维哈希向量 + TF-IDF）	站内知识检索，Hit@1 90%，离线可运行
AI	Prompt 工程 + 多受众系统提示	角色人设、受众讲法、证据约束、科学争议声明
AI	Function Calling（tools / tool_calls）	模型自主规划并调用 5 个站内工具
AI	SSE 流式 + reasoning 事件	极速/深度推理双模型体验，思考过程可视化
AI	三级降级 + BYOK	无 Key/断网仍可用；用户 Key 只存浏览器、请求期使用
部署	Docker Compose 离线部署	App + MySQL 一键启动，适配比赛网络环境
部署	PWA / Service Worker	移动端添加到主屏幕、静态资源离线缓存
安全	CSP、限流、HMAC 验证码、参数化 SQL	XSS/注入/暴力破解防护与账号安全

4.1 混合检索算法

检索得分由词法通道与向量通道加权融合：score = 0.62 × 词法得分（中文 bigram + 关键词 TF-IDF）+ 0.38 × 向量余弦相似度。词法通道保证术语与专有名词精确命中，向量通道缓解同义表达与语序差异；低于阈值 0.26 的片段被过滤，去重后取 Top-K 进入 Prompt。

通俗地说：向量通道负责「意思相近也能搜到」——比如用户问「月亮为什么总是一面朝着地球」，即使原文写的是「潮汐锁定」，也能通过向量相似度匹配到；词法通道负责「专有名词必须搜准」——比如「M87*」「参宿四」「创生之柱」这类术语，靠关键词与 bigram 精确命

中。两路加权后既不会漏掉同义表达，也不会把术语搜偏；而 1024 维哈希向量由本地计算生成，不需要调用外部 Embedding 接口，因此断网、无 Key 时检索链路依然完整可用。

4.2 三级降级机制

第一级为大模型生成（有 Key 时）；第二级为本地知识库检索式回答（无 Key 或模型调用失败）；第三级为知识库无命中时的引导兜底。每一级都会在回答元信息中标注能力级别，用户可感知当前处于哪一级。

4.3 Function Calling 工作流

当问题命中工具相关意图时，服务端发起一次 tools 规划请求，模型返回 tool_calls 后由服务端执行本地工具，再把工具结果作为证据注入最终 Prompt，最后流式生成回答；SSE 的 meta/done 事件携带 toolsUsed，前端显示工具徽标。推理模型不支持 tools 时自动跳过规划，规则工具兜底；五个工具全部本地实现，断网可用。

五、项目相关图片/照片

以下为项目主要界面的真实截图（均为本地运行环境截取）：

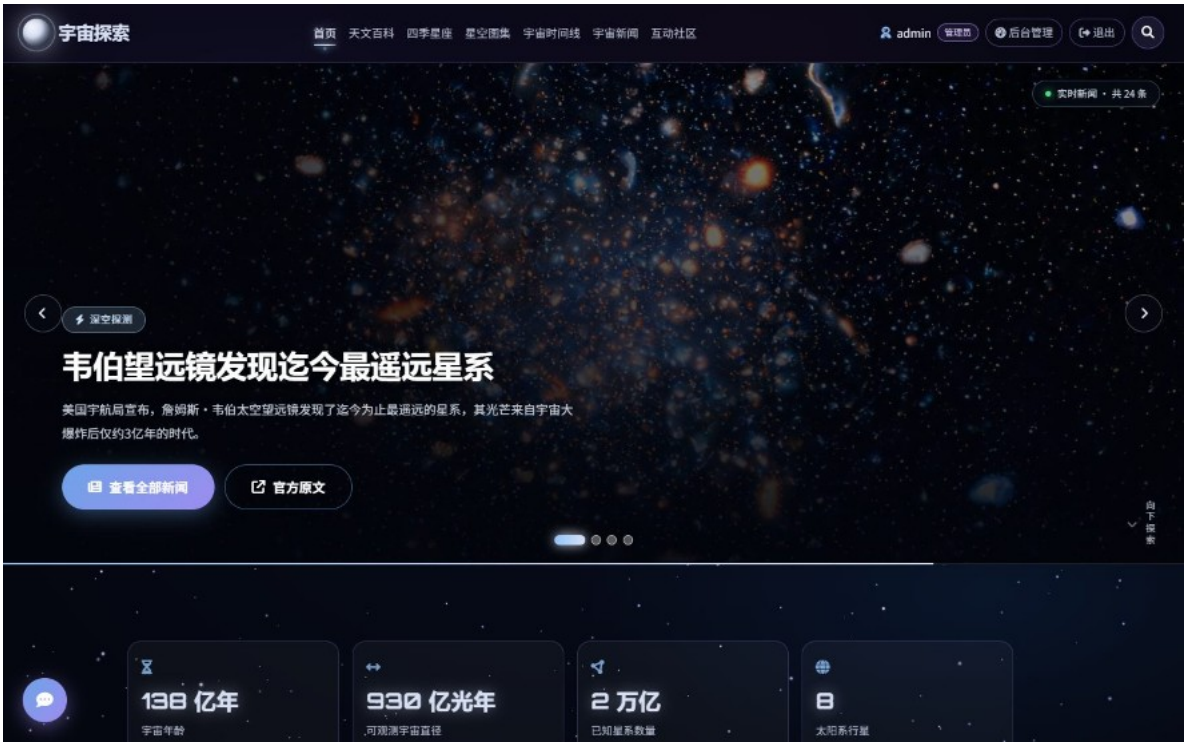


图 2　首页：新闻轮播与实时资讯



图 3　3D 星球投影与遨游太空



图 4　AI 助手：Function Calling 工具徽标与月相计算结果



图 5　移动端 H5 首页（底部 Tab 导航）

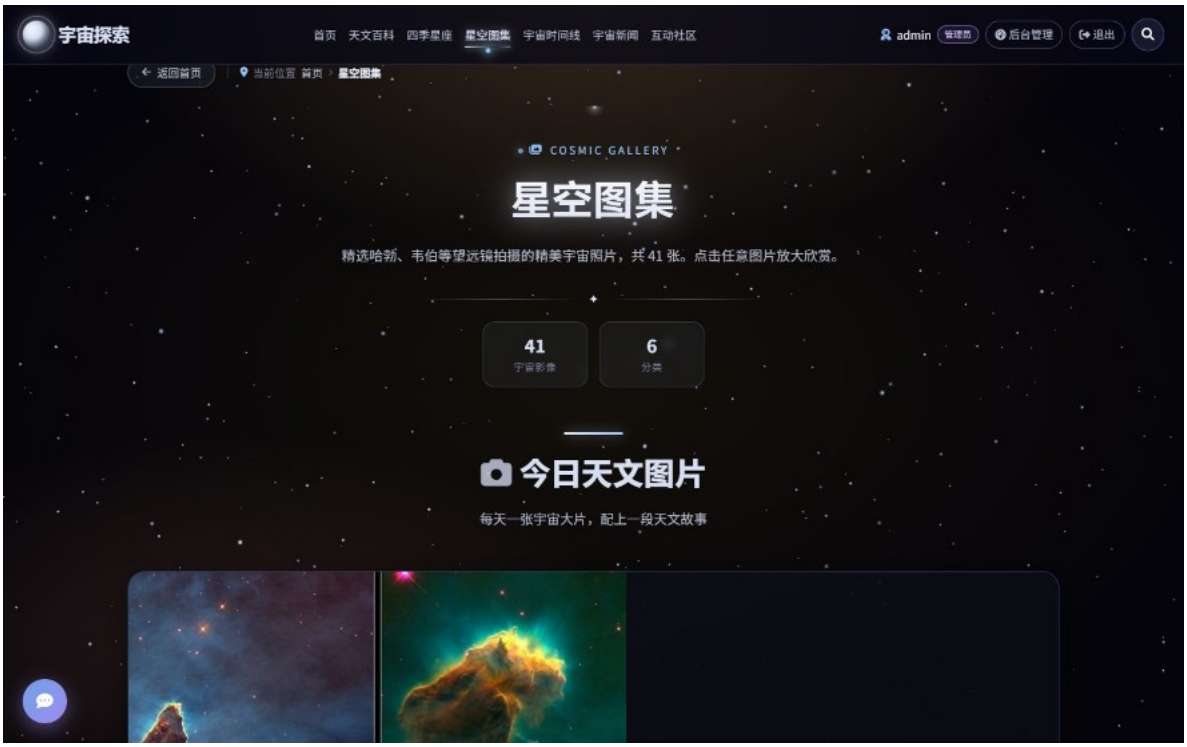


图 6　星空图集：哈勃/韦伯等望远镜影像



图 7　互动社区：知识测验、排行榜与留言板

六、项目之前是否发表过或获奖

截至本文件编写时，本项目尚未在期刊、会议或其他公开渠道发表，也未获得过任何奖项。

本项目为参加 2026 第九届传智杯全国大学生数智创新与 AI 应用大赛（AI WEB 网页开发挑战赛 • RAG 知识问答方向）而独立开发，首次以该作品参赛。项目代码托管于 GitHub 公开仓库（github.com/ttt123-ll/astro-exploration），保留完整 Git 提交历史，可核查开发过程。

原创性说明：项目为原创实现，未抄袭或直接包装其他开源项目；引用的 NASA / ESA / CSA / JPL 图片与视频均为公开授权素材，来源与授权说明见仓库 docs/素材与授权清单.md；第三方依赖与素材许可已在仓库中列明。

七、若项目基于其他项目优化，说明优化部分

本项目为从零搭建的原创项目，不基于其他现成项目二次开发。就自身开发过程而言，项目在 2026 年 10 月对早期版本做了以下优化：

优化方向	优化内容
视觉与信息架构	统一 PageHeader 页头、共享 .info-card / .page-back 样式，修复视频页/详情页/404 旧主题类；导航恢复为 8 项平铺，移动端自动收进汉堡菜单
内容准确性	校订哈勃深空场面积（1/130 满月）、创生之柱「2007 年假说」表述、参宿四直径（800–1000 倍太阳），并将校订纳入回归测试
AI 能力	RAG 检索策略调优与指标评估；新增 Function Calling 工具层（5 个工具）、模型切换与深度推理思考过程展示、全局聊天挂件流式输出
账号安全	注册强制绑定邮箱；找回密码改为页面弹窗验证码流程，新增「新密码不能与原密码相同」校验与一次性验证码
移动端与 PWA	补充移动端底部 Tab、响应式断点与 PWA 缓存；修复局域网 HTTP 下 CSP 导致的空白页问题
交付与工程	Docker 离线包、免安装演示包（内置 Node）、公网演示；自动化测试扩展到 30+ 套、900+ 检查项，ESLint 零告警

上述优化均有对应的 Git 提交记录与自动化测试覆盖，可通过仓库历史逐项核查。

— 文档完 —